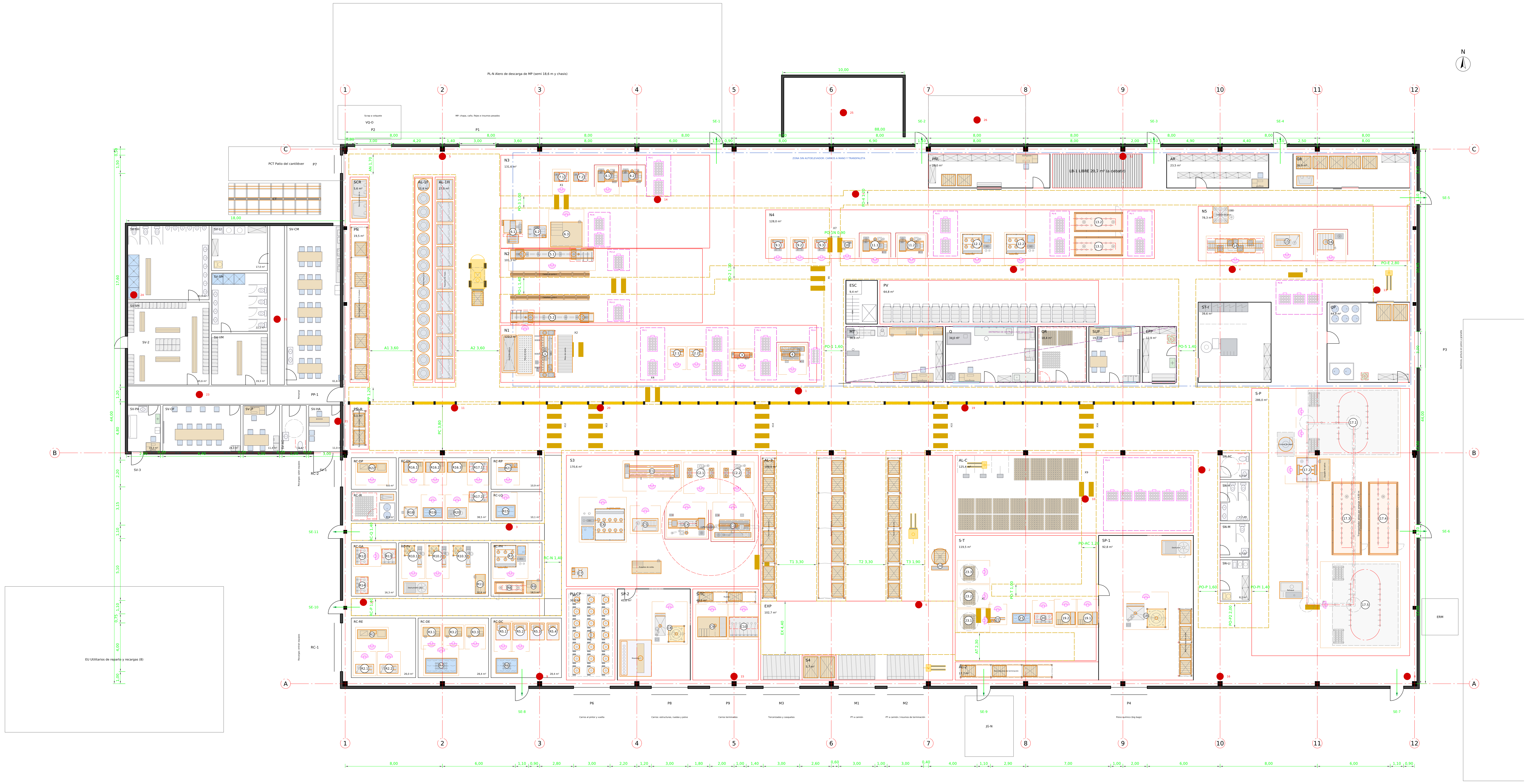
FL_PI_01 - PLANO GENERAL FORMAL NORMALIZADO: PLANTA ACOTADA 1:100

Nave 88 × 44 m, servicios al personal, recargas y sala técnica, con cada máquina, puesto, pulmón, mueble y artefacto a escala. Cotas en metros. Ejes 1 a 12 cada 8,00 m y A-B-C.



Equipos: medida (cotización o criterio de diseño) y superficie de Guerchet (m²)

Paso	Cód.	Equipo	Medida m	Fuente de la medida	Op.	Ss	St
-	PN1	Rack de pallets del pañol (3 niveles)	1,40 × 12,60	5 módulos de 2,7 m, pallet 1,2 × 1,0 (ARLOG)	-	17,6	24,0
-	PN2	Rack de reserva del pañol (1 módulo × 3 ni	1,10 × 2,90	módulo 2,7 m: 2 pallets 1,2 × 1,0 por nivel	-	3,2	4,3
-	SC1	Basculantes de scrap 1 m³	1,40 × 3,40	3 basculantes de 1 m³ (1,1 × 1,1)	-	4,8	6,5
-	RF1	Porta-flejes 2 niveles (24 rollos)	1,40 × 16,60	cuna por rollo Ø 1,2 m (MP Opción D)	-	23,2	31,6
-	HJ1	Paquetes de hojas (5 pos. × 4 alturas)	1,50 × 16,60	paquete del formato mayor 1,5 × 3,0 m	-	24,9	33,9
-	M02	Mesa elevadora de tijera 3 t	1,20 × 3,10	MP Manipulación	-	3,7	5,1
-	M03	Mesa de bolas	1,20 × 3,20	MP Manipulación	1	3,8	10,5
1	M04	Guillotina Molinari HG 6 × 3200	1,70 × 3,90	Cotiz. Molinari HG 6x3200 (largo 3200; huella	-	6,6	9,0
-	M05	Mesa de salida	1,20 × 3,10	igual a la mesa de bolas (corte 3200)	-	3,7	5,1
2.1	B01	Numerado de cuerpo	1,20 × 0,80	banco de marcado 1,2 × 0,8	1	1,0	2,6
2.2	B01b	Numerado de cuerpo	1,20 × 0,80	banco de marcado 1,2 × 0,8	1	1,0	2,6
3	B02	Cilindradora Bästlein 1050 × 1,8	1,70 × 0,70	Cotiz. Bästlein 1700 x 700	1	1,2	3,2
4	B03	Soldadura longitudinal automática	2,00 × 1,40	Cotiz. Firesafer (huella de catálogo)	1	2,8	7,6
5.2	M15	Láser de tubo Leapion 6012	6,85 × 0,80	Cotiz. Leapion 6850 x 800	-	5,5	7,5
-	CB2	Caballete porta-tubos (1 día)	6,50 × 0,50	tubo de 6 m + 0,5 m de topes	-	3,2	4,4
-	CB1	Caballete porta-tubos (1 día)	6,50 × 0,50	tubo de 6 m + 0,5 m de topes	-	3,3	4,4
5.1	M16	Láser de tubo Leapion 6012	6,85 × 0,80	Cotiz. Leapion 6850 x 800	1	5,5	14,9
6.1	M06	Desbobinador SHIMEQ (2 mandriles)	1,80 × 2,00	Cotiz. SHIMEQ D-S-9000	-	3,6	4,9
6.2	M07	Enderezador y alimentador SHIMEQ	1,60 × 1,20	Cotiz. SHIMEQ D-S-9000	-	1,9	2,6
6.3	M08	Prensa PHM 300 t (mesa 1800 × 1300)	2,60 × 2,20	Cotiz. PHM 300 (montantes + unidad hidráulica)	1	5,7	15,6
7.1	M09	Preparación de cuello	1,20 × 1,00	banco de cuello 1,2 × 1,0	1	1,2	3,3
7.2	M10	Preparación de cuello	1,20 × 1,00	banco de cuello 1,2 × 1,0	-	1,2	1,6
8.1	M11	Soldadura circ. de cuello	1,60 × 1,20	Cotiz. FS-HFM1	1	1,9	5,2
8.2	M12	Soldadura circ. de cuello	1,60 × 1,20	Cotiz. FS-HFM1	-	1,9	2,6
9.1	E09a	Encastre de fondo	1,20 × 1,00	banco de encastre 1,2 × 1,0	1	1,2	3,3
9.2	E09b	Encastre de fondo	1,20 × 1,00	banco de encastre 1,2 × 1,0	1	1,2	3,3
9.3	E09c	Encastre de fondo	1,20 × 1,00	banco de encastre 1,2 × 1,0	1	1,2	3,3
10	B04	Bordoneadora	1,00 × 0,80	Cotiz. Bendmak SWM-400 (350 kg)	1	0,8	2,2
11.1	A06	Soldadura circ. cúpula y fondo	2,00 × 1,40	Cotiz. Getweld (posicionador + fuente MIG)	1	2,8	7,6
11.2	B06	Soldadura circ. cúpula y fondo	2,00 × 1,40	Cotiz. SCWelding Promotech PRO WP150 + fuente	1	2,8	7,6
12.1	A07	Prueba hidráulica automática	2,40 × 1,60	Cotiz. Firesafer FS-JD12A (huella de catálogo)	1	3,8	10,5
12.2	B07	Prueba hidráulica automática	2,40 × 1,60	Cotiz. Firesafer FS-JD12A (huella de catálogo)	1	3,8	10,5
13.1	B14	Secadora de cilindros	4,00 × 1,60	túnel para 2 carros de 1,6 m en serie	-	6,4	8,7
13.2	A11	Secadora de cilindros	4,00 × 1,60	túnel para 2 carros de 1,6 m en serie	-	6,4	8,7
14	B08	Granalladora de túnel	4,50 × 1,30	Cotiz. Airblast G-100 4500 x 1300	1	5,8	15,9
-	B13	Colector de polvo	1,80 × 1,40	colector de cartuchos del túnel G-100	-	2,5	3,4
15	B09	Detección de defectos	2,20 × 1,20	mesa de inspección con luz rasante	1	2,6	7,2
16	B10	Corrección de defectos	2,20 × 1,50	mesa + cabina de amolado	1	3,3	9,0
17.1	P01	Tren de carga (transportador aéreo por emp	7,50 × 5,40	Cotiz. Electricolor (esquema 22 x 13 m)	2	40,5	165,4
17.2	P04	Cabina de pintura 2 × 1,5 m y reciprocador	1,70 × 2,00	Cotiz. Electricolor	1	3,4	9,3
-	P05	Ciclones de aspiración (2)	1,40 × 2,00	Cotiz. Electricolor	-	2,8	3,8
-	P02	Equipos de aplicación EC40-200D (7 + 1)	1,00 × 1,80	Cotiz. Electricolor	-	1,8	2,5
17.3	P03	Horno 1 de polimerizado 6 × 2,44 m	2,44 × 6,00	Cotiz. Electricolor	-	14,6	19,9
17.4	P06	Horno 2 de polimerizado 6 × 2,44 m	2,44 × 6,00	Cotiz. Electricolor	-	14,6	19,9
17.5	P08	Tren de descarga	5,50 × 6,80	Cotiz. Electricolor	1	37,4	101,9
-	P09	Retoque y control de espesor	2,00 × 1,40	mesa de retoque junto a la descarga	-	2,8	3,8
18	T01	Carga de polvo 1-10 kg	3,40 × 2,00	Cotiz. Yukon M-000121 + estación de big bag	1	6,8	18,5
-	T15	Deshumidificador y extracción	2,40 × 1,20	deshumidificador desecante (HR ≤ 70 %)	-	2,9	3,9
-	RKV	Rack de big bags de polvo	1,10 × 5,60	big bag 1,0 × 1,0 a 2 alturas	-	6,2	8,4
19.1	T03	Ensamblaje de válvula	1,60 × 1,20	banco de ensamblaje 1,6 × 1,2	1	1,9	5,2
19.2	T04	Ensamblaje de válvula	1,60 × 1,20	banco de ensamblaje 1,6 × 1,2	1	1,9	5,2
20	T05	Presurización con N_2	1,50 × 1,00	Cotiz. Yukon M-000150	1	1,5	4,1
21	T06	Hermeticidad	1,50 × 1,00	batea de inmersión para 10 kg	-	1,5	2,0
22	T07	Etiquetadora semiautomática	1,20 × 0,60	Cotiz. SISA	1	0,7	2,0
23.1	T08	Embalaje y palletizado	1,60 × 1,60	pallet 1,2 × 1,0 + mesa giratoria	1	2,6	7,0
23.2	T09	Embalaje y palletizado	1,60 × 1,60	pallet 1,2 × 1,0 + mesa giratoria	1	2,6	7,0
23.3	T10	Palletizado de cilindros vendidos	1,60 × 1,60	pallet 1,2 × 1,0 + mesa giratoria	1	2,6	7,0
-	RKI	Rack de insumos de terminación	7,60 × 1,10	3 módulos de 2,5 m × 4 niveles	-	8,4	11,4
24	T11	Envolvedora de pallets	1,50 × 3,00	Cotiz. EDOS PS5	-	4,5	6,1
-	RK1	Rack RK1 pasante: PT (este) / casquetes (o	1,10 × 11,60	4 módulos de 2,7 m × 4 niveles (pallet 1,2 × 1	-	12,8	17,4
-	RK2	Rack RK2 doble (4 módulos × 2 × 4 por cara	2,20 × 11,60	4 módulos de 2,7 m, doble fondo × 4 niveles	-	25,5	34,8
-	RK3	Rack RK3 de alta rotación (4 × 2 × 4)	1,10 × 11,60	4 módulos de 2,7 m × 4 niveles (pallet 1,2 × 1	-	12,8	17,4
C1	C01	Cilindradora de 4 rodillos	4,50 × 1,40	Cotiz. Getweld	1	6,3	17,2
C2.1	C02	Punteo, refuerzo y estructura	2,50 × 1,50	mesa de punteo para cilindro de 100 kg	1	3,8	10,2
C2.2	C03	Punteo, refuerzo y estructura	2,50 × 1,50	mesa de punteo para cilindro de 100 kg	1	3,8	10,2
C3	C04	Soldadura longitudinal de carros	3,00 × 2,00	Cotiz. Getweld ZF-1000	1	6,0	16,3
C4	C05	Soldadura circ. de fondo y cúpula	3,00 × 1,80	virador de rodillos + fuente MIG	1	5,4	14,7
C5	C06	Inspección de costuras	2,20 × 1,20	mesa de inspección de costuras	1	2,6	7,2
C6	C07	PH 4,0 MPa con jaula	3,60 × 2,60	Cotiz. Yukon M-000200 + jaula	1	9,4	25,5
C7	C08	Marcado del recipiente	1,50 × 1,00	banco de marcado	-	1,5	2,0
-	C09	Probetas de soldadura	2,40 × 1,20	mesa de probetas (IRAM 3523)	-	2,9	3,9
-	C10	Pluma giratoria 1 t	0,60 × 0,60	pluma de columna, brazo 3 m	-	0,4	0,5
-	C12	Carros a pintura tercerizada	3,60 × 6,80	6 carros 1,1 × 2,2 en 2 filas	-	24,5	33,3
C8	T02	Carga de polvo de carros	2,60 × 2,40	carga de polvo de 25-100 kg + big bag	1	6,2	17,0
-	Q01	Cabina de descarga de muestras	2,60 × 3,00	cabina de descarga con filtro	-	7,8	10,6
C9	T12	Armado de carros	2,40 × 1,80	banco de armado de ruedas 2,4 × 1,8	1	4,3	11,8
C10	T13	Presurización y etiquetado de carros	2,40 × 1,80	banco de presurización + etiquetado	1	4,3	11,8
-	T14	Estructuras y ruedas de carros	4,80 × 0,90	estantería cantiléver de estructuras	-	4,3	5,9
R1	R01	Recepción y clasificación	2,40 × 0,90	puesto del Dimensionamiento de recargas	1	-	-
R2.1	R19a	Inspección visual	1,60 × 0,90	puesto del Dimensionamiento de recargas	1	-	-
R2.2	R19b	Inspección visual	1,60 × 0,90	puesto del Dimensionamiento de recargas	1	-	-
R3.1	R04a	Desarme de matafuego (morsa)	1,40 × 0,90	puesto del Dimensionamiento de recargas	1	-	-
R3.2	R04b	Desarme de matafuego (morsa)	1,40 × 0,90	puesto del Dimensionamiento de recargas	1	-	-
R3.3	R04c	Desarme de matafuego (morsa)	1,40 × 0,90	puesto del Dimensionamiento de recargas	1	-	-
R4	R05	Lavado interior de cilindro	2,60 × 1,40	puesto del Dimensionamiento de recargas	1	-	-
R5.1	R02a	Descarga de polvo con recuperación	1,20 × 1,40	puesto del Dimensionamiento de recargas	1	-	-
R5.2	R02b	Descarga de polvo con recuperación	1,20 × 1,40	puesto del Dimensionamiento de recargas	1	-	-
R5.3	R02c	Descarga de polvo con recuperación	1,20 × 1,40	puesto del Dimensionamiento de recargas	-	-	-
R5.4	R02d	Descarga de polvo con recuperación	1,00 × 1,40	puesto del Dimensionamiento de recargas	-	-	-
R6	R26	Descarga de líquidos	1,80 × 1,40	puesto del Dimensionamiento de recargas	-	-	-
R7	R07	Prueba hidráulica con jaula (Yukon M-00020	2,60 × 1,80	puesto del Dimensionamiento de recargas	1	-	-
R8	R08	Secado de cilindros	2,40 × 1,00	puesto del Dimensionamiento de recargas	-	-	-
R9	R23	Prueba Puffer (IRAM 3672)	1,20 × 1,20	puesto del Dimensionamiento de recargas	-	-	-
R10.1	R03a	Carga de polvo por vacío	1,60 × 1,80	puesto del Dimensionamiento de recargas	1	-	-
R10.2	R03b	Carga de polvo por vacío	1,60 × 1,80	puesto del Dimensionamiento de recargas	1	-	-
R10.3	R03c	Carga de polvo por vacío	1,60 × 1,80	puesto del Dimensionamiento de recargas	-	-	-
R11	R16	Clase D (descarga / carga manual)	1,00 × 1,60	puesto del Dimensionamiento de recargas	-	-	-
-	R18	Deshumidificador sala de polvo	2,00 × 1,00	puesto del Dimensionamiento de recargas	-	-	-
R12	R24	Descarga de CO_2 / agente limpio	1,20 × 1,40	puesto del Dimensionamiento de recargas	1	-	-
R13	R12	Carga de CO_2 (trasvasador)	1,15 × 1,40	puesto del Dimensionamiento de recargas	-	-	-
R14	R13	Carga de agente limpio + N_2	1,20 × 1,40	puesto del Dimensionamiento de recargas	-	-	-
R15	R14	Llenado de agente líquido	1,60 × 1,20	puesto del Dimensionamiento de recargas	1	-	-
R16.1	R09a	Ensamblaje (anillo, pescante, rosca)	1,60 × 1,00	puesto del Dimensionamiento de recargas	1	-	-
R16.2	R09b	Ensamblaje (anillo, pescante, rosca)	1,60 × 1,00	puesto del Dimensionamiento de recargas	1	-	-
R16.3	R09c	Ensamblaje (anillo, pescante, rosca)	1,60 × 1,00	puesto del Dimensionamiento de recargas	-	-	-
R17.1	R10a	Presurización N_2	1,50 × 1,00	puesto del Dimensionamiento de recargas	1	-	-
R17.2	R10b	Presurización N_2	1,50 × 1,00	puesto del Dimensionamiento de recargas	-	-	-
R18	R22	Ensayo de peso	1,20 × 1,00	puesto del Dimensionamiento de recargas	-	-	-
R19	R11	Hermeticidad (inmersión)	1,60 × 1,00	puesto del Dimensionamiento de recargas	1	-	-
R20	R20	Retoque de pintura	1,60 × 1,00	puesto del Dimensionamiento de recargas	1	-	-
R21	R21	Etiquetado (oblea IRAM + marbete)	1,60 × 0,90	puesto del Dimensionamiento de recargas	1	-	-
R22	R17	Despacho (precintos + remito)	2,40 × 0,90	puesto del Dimensionamiento de recargas	1	-	-

Guerchet por sector: St = Ss + Sg + Se, k = 0,36

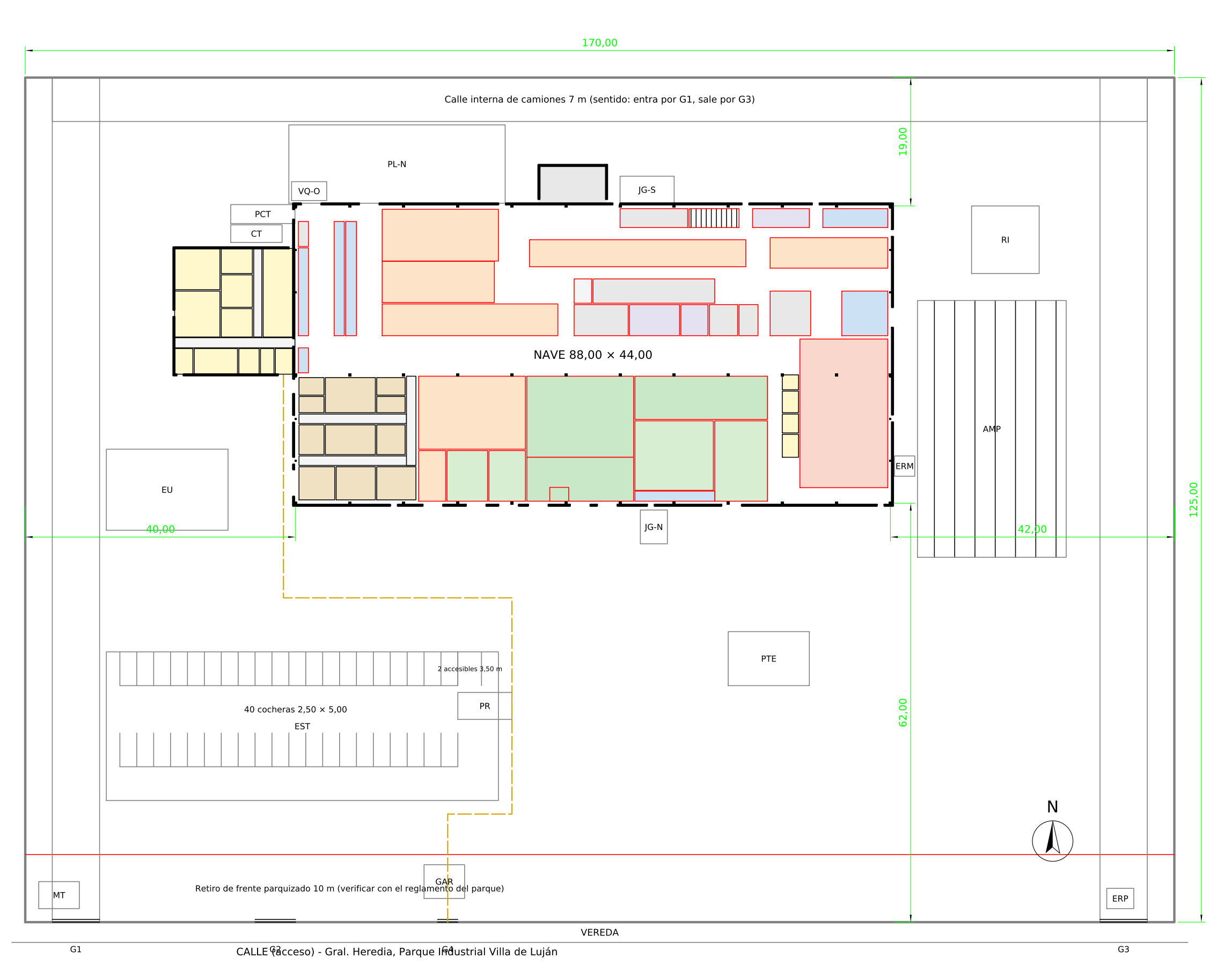
Sector	St Guerchet	Dibujado	Holgura
AL-1F	32	25	-6
AL-1H	34	27	-7
AL-2	11	18	6
AL-3	76	190	114
N1	46	122	76
N2	31	101	70
N3	36	132	96
N4	66	128	62
N5	36	78	43
PU-CP	33	30	-3
PÑ	24	19	-5
PÑ-R	4	6	1
S-P	327	286	-41
S-T	39	119	80
S-TC	29	40	11
S3	108	171	63
SCR	6	6	-1
SP-1	31	93	62
SP-2	28	45	17

Sg = Ss × N (lados de operación); Se = k (Ss + Sg), k = h móviles / (2 h fijos)
= 1,65 / (2 × 2,28). La holgura incluye pulmones, calles y estanterías:
donde es grande (N2, N3, AL-3, S-T) queda espacio liberado por las medidas reales
de las cotizaciones, para debatir (achicar la nave o reservar ampliación).

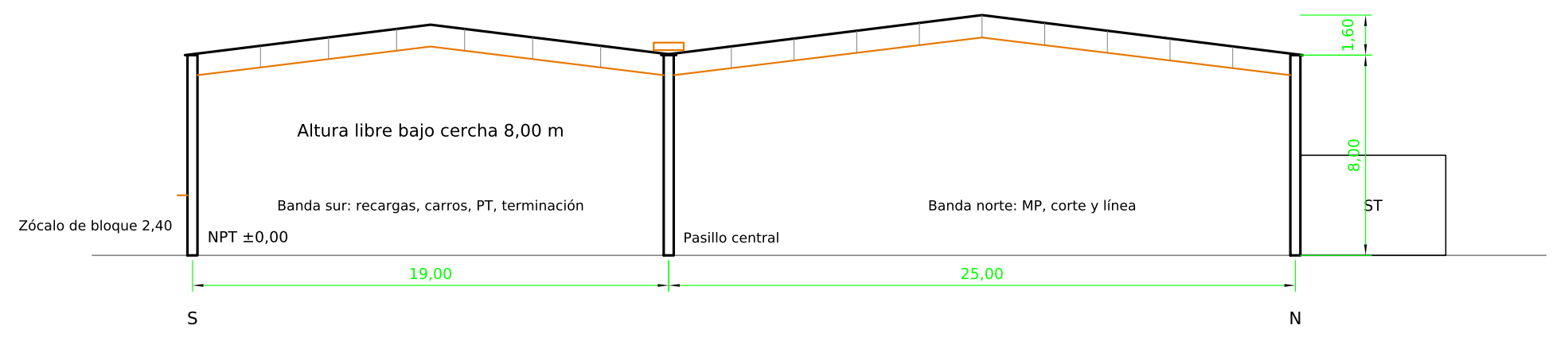
Locales y su equipamiento (ningún local vacío)

Local	m²	Equipamiento / función
SV-PA Primeros auxilios y lactario	10,3	Camilla, botiquín, lavabo y heladera; salida directa al exterior para ambulancia
SV-OF Sala de capacitación (12 personas)	24,3	Inducción, capacitación de soldadores y simulacros; comedor de visitas
SV-JP Higiene y seguridad y medicina laboral	11,4	Servicio de HyS (Dec. 1338/96): legajos, exámenes periódicos, EPP
SV-AC Sanitario accesible y de visitas	7,6	Círculo libre Ø 1,50 m, barras, inodoro con 0,80 m libre lateral (Ley 24.314, Dec. 9
SV-HA Hall, recepción y fichado	11,0	Reloj biométrico y tablero de novedades al paso
SV-VH Vestuario hombres (60 armarios dobles)	45,6	Armario doble ropa de calle / de trabajo (Dec. 351/79 art. 50); req. 56 en 2035
SV-SH Sanitarios y duchas hombres	40,9	3 inodoros, 6 mingitorios, 6 lavabos, 4 duchas (art. 49: turno mañana 47 H + 8 chofe
SV-VM Vestuario mujeres (20 armarios dobles)	19,3	Req. 10 en 2035
SV-SM Sanitarios y duchas mujeres	22,1	4 inodoros, 4 lavabos, 3 duchas
SV-LI Limpieza, ropería y lavadero	17,0	Lavado de ropa de trabajo; carro y artículos de limpieza
SV-CM Comedor (30 plazas) y office	61,6	5 mesas de 6; 2 tandas de 30 min por turno (27 personas en la tanda mayor)
SN-AC Sanitario accesible (planta)	5,3	Círculo Ø 1,50 m, barras; abre a la calle este, a 4 m del pasillo central
SN-H Sanitarios hombres (planta)	7,7	2 inodoros, 2 mingitorios, 2 lavabos sobre la misma pared húmeda
SN-M Sanitario mujeres (planta)	6,7	1 inodoro y lavabo
SN-LI Sala de limpieza (planta)	8,2	Pileta de lavado, carro y artículos de limpieza; barredora
RC-RE Recepción, clasificación y recibidos	26,0	Clasificación en 4 colas: polvo, CO_2, agente limpio y líquidos
RC-DE Desarme y lavado	28,4	
RC-DC Descarga y ensayo de funcionamiento	28,4	Sala con extracción y recuperación de polvo
RC-GA CO_2 y agente limpio	16,3	Trasvasador y balanza
RC-PV Recinto de polvo (HR ≤ 70 %)	32,6	Carga ABC, BC y D; 8 renovaciones por hora; sin estufas
RC-PH PH con jaula, secado y Puffer	18,5	
RC-IR Inutilizados y residuos	8,9	
RC-DP Despacho y equipos para entregar	9,6	
RC-EN Ensamblaje, presurización, peso, herme	38,5	
RC-LQ Líquidos	10,1	Agua, AFFF y clase K
RC-RP Etiquetado y flota de intercambio	10,9	
SCR Scrap: basculantes a volquete	5,6	El autoelevador vuelca los basculantes en el volquete del alero por P2; el chatarrer
Q Laboratorio de calidad	34,0	Metrología, espesor por ultrasonido, adherencia y espesor de pintura, niebla salina,
QR Cuarentena y lotes retenidos	18,4	Jaula con llave: lotes rechazados y muestras
SUP Supervisión de planta y PCP	19,3	Encargado de turno y PCP con ventana a la línea; tablero de gestión a la vista
EPP EPP, botiquín y ducha lavaojos	12,9	Entrega de EPP contra vale; caretas fotosensibles de recambio
MT Taller de mantenimiento	36,8	Bancos, torno, agujereadora, soldadora móvil y repuestos; entra la transpaleta desde
PV Carros vacíos: supermercado de retorno	64,8	Cada carro vuelve vacío a su puesto de carga por PO-1 / PO-2; acá esperan los de res
PÑL Pañol de línea (ventanilla)	28,0	Alambre 0,9 / 1,2 mm, toberas, puntas, discos y EPP; entrega contra vale a 10 m de l
AR Muestras retenidas y archivo de calidad	23,5	Un cilindro testigo por lote y legajos de trazabilidad (IRAM 3517 / 3523)
ST-I Tableros, compresor de pintura y colect	39,6	

IMPLANTACIÓN GENERAL - 1:500



CORTE TRANSVERSAL A-A (por eje 4) - 1:200



Altura libre bajo cercha 8,00 m
Banda sur: recargas, carros, PT, terminación
Banda norte: MP, corte y línea
Zócalo de bloque 2,40
NPT ±0,00
Pasillo central
19,00
25,00
S
N

Cuadro de superficies

Concepto	m²	%
Terreno 170,00 × 125,00	21.250	100,0
Nave industrial 88,00 × 44,00	3.872	18,2
incluye recargas (ángulo SO)	327	
Servicios al personal y oficinas	338	1,6
Sala técnica norte	58	0,3
Alero de descarga de MP	371	1,7
Superficie cubierta total	4.640	21,8
FOS = cubierta / terreno		0,22

Nave: pórticos metálicos de dos luces (19,40 y 24,60 m) cada 8 m; altura libre 8,00 m;
zócalo de bloque 2,40 m y chapa; anexos de mampostería. Pisos de hormigón llaneado con
demarcación IRAM 10005; sanitarios con revestimiento hasta 2,10 m (Dec. 351/79 cap. 5).

	Fecha	Nombre
Dibujó	03/10/26	Claude Code
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:100
Método de proyección: ISO E
Unidades: Cotas en m
Formato: 2A0
Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Plano formal: planta general acotada
Nave, servicios y recargas con equipos y mobiliario; implantación y corte
Tipo de documento: Plano de planta
Reemplaza a / Reemplazado por: -
Material: Estructura metálica / mampostería
Edición: 0
Fecha de emisión: 03/10/2026
Hoja: 1 / 1
Idioma: es
N° de plano: FL_PI_01